Exemple d'utilisation du package levygof

Sommaire

Préparation **1**
Principe . . . 1

I - Chaque processus testé contre les cinq modèles **3**
Le détail d'un test . . . 4

II - Fréquence des rejets **7**

III - Plusieurs trajectoires de plans différents **8**

IV - Cas particuliers **12**
Inspections régulières . . . 12
Rejet certain . . . 12
Un échantillon i.i.d. d'accroissements . . . 12
Messages . . . 13

V - Références des tests **14**

Préparation

Installation depuis GitHub : `levygof` installe aussi `DegradSim` (simulation), `levyfit` (estimation) et `levyBridge` (ponts).

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levygof")
```

Principe

On veut savoir si des trajectoires de dégradation proviennent d'un processus de Lévy donné, dont les paramètres sont inconnus :

H_0 : les trajectoires sont des trajectoires indépendantes du processus `model`.

Les accroissements d'un processus de Lévy sur un même pas de temps sont i.i.d. La fonction `gof.levy()` procède ainsi :

- **inspections régulières** : les accroissements observés sont i.i.d. sous H_0, ils sont testés directement ;
- **inspections irrégulières** : les paramètres sont estimés par maximum de vraisemblance (`levyfit`), chaque trajectoire est rééchantillonnée sur une grille régulière par le pont du processus (`levyBridge`, méthode `"Bridge"`, `"ExtBridge"` ou `"MultiBridge"`), et les accroissements reconstruits, i.i.d. sous H_0, sont testés ;
- **gamma et inverse gaussien** : un accroissement observé négatif ou nul est impossible sous H_0, qui est alors rejetée sans calcul.

Les trois méthodes de rééchantillonnage :

- `"Bridge"` (Grall-Maës, 2012) : une grille par trajectoire, de pas t_N/N ; des trajectoires de plans différents ont des pas différents et sont testées séparément ;
- `"ExtBridge"` : grille qui contient tous les instants d'inspection, de pas h commun à toutes les trajectoires ;
- `"MultiBridge"` : grille commune à toutes les trajectoires, de pas $h = \sum_i t_{i,max} / \sum_i m_i$ (durée totale divisée par le nombre total d'accroissements), avec l'option 1 (chaque trajectoire jusqu'à sa dernière inspection, recommandée) ou l'option 2 (toutes jusqu'au dernier instant global).

Quand toutes les trajectoires ont le même pas, leurs accroissements ont la même loi : ils sont aussi testés ensemble (groupe `all`).

Les modèles : `"HGP"` (gamma), `"HWP"` (Wiener), `"InvGaus"` (inverse gaussien), `"VG"` (variance-gamma), `"Meixner"`. Les tests de chaque modèle :

```
str(tests_disponibles())
```

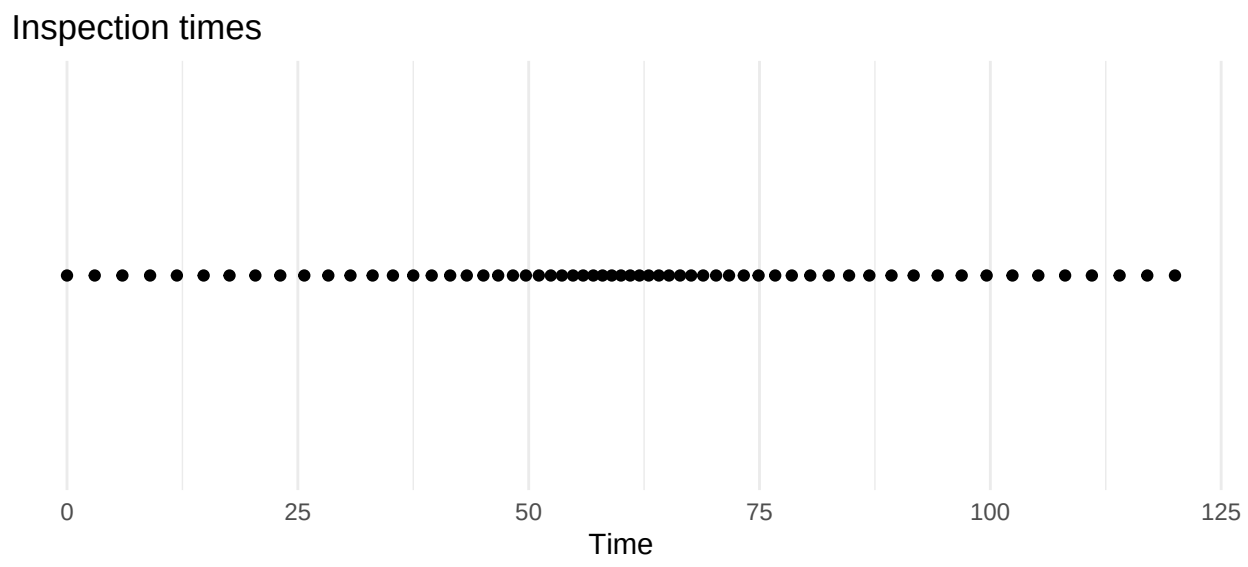
```
## List of 5
##  $ HGP    : chr [1:7] "HME1" "BE" "VGE" "KS" ...
##  $ HWP    : chr [1:6] "AD" "CvM" "SW" "Lilliefors" ...
##  $ InvGaus: chr [1:9] "ABEV1" "ABEV2" "HK1" "HK2" ...
##  $ VG     : chr [1:4] "KS" "CvM" "AD" "Watson"
##  $ Meixner: chr [1:4] "KS" "CvM" "AD" "Watson"
```

Le pont et le bootstrap sont aléatoires : `set.seed()` rend les résultats reproductibles.

I - Chaque processus testé contre les cinq modèles

Un test d'adéquation n'est convaincant que s'il accepte le bon modèle et rejette les autres. On simule donc cinq trajectoires de chacun des cinq processus, toutes inspectées aux mêmes 61 instants irréguliers (inspections rares au début, fréquentes au milieu, rares à la fin), et on teste chaque jeu de données contre les cinq modèles.

```
plan <- inspection_times("dec-inc", n = 60, tmax = 120, digits = 1)
plot_plan(plan)
```



Les cinq processus simulés :

- gamma : $a = 1$, $b = 1$;
- Wiener : $\mu = 1$, $\sigma = 1$;
- inverse gaussien : $\mu = 1$, $\eta = 1$;
- variance-gamma : $\theta = 1$, $\sigma = 1$, $\nu = 2$;
- Meixner : $a = 1$, $b = 1$, $d = 0.5$, $m = 0.2$.

```
set.seed(1)
donnees <- list(
  gamma   = sim_gamma(plan$time, a = 1, b = 1, n_traj = 5),
  Wiener  = sim_wiener(plan$time, mu = 1, sigma = 1, n_traj = 5),
  IG      = sim_ig(plan$time, mu = 1, eta = 1, n_traj = 5),
  VG      = sim_vg(plan$time, theta = 1, sigma = 1, nu = 2, n_traj = 5),
  Meixner = sim_meixner(plan$time, a = 1, b = 1, d = 0.5, m = 0.2, n_traj = 5)
)
```

Pour chaque modèle, un test : VGE pour le gamma, Shapiro–Wilk pour le Wiener, VGE_ratio pour l'inverse gaussien, Anderson–Darling par bootstrap pour le variance-gamma et le Meixner. Les cinq trajectoires ont le même plan, donc le même pas : on lit la décision du groupe `all`, qui teste leurs 300 accroissements ensemble.

```
modeles <- c("HGP", "HWP", "InvGaus", "VG", "Meixner")
test <- c(HGP = "VGE", HWP = "SW", InvGaus = "VGE_ratio", VG = "AD", Meixner = "AD")
B <- c(HGP = 100, HWP = 200, InvGaus = 200, VG = 30, Meixner = 30)

p_valeur <- matrix(NA, length(donnees), length(modeles), dimnames = list(names(donnees), modeles))
decision <- matrix("", length(donnees), length(modeles), dimnames = list(names(donnees), modeles))
set.seed(2)
```

```
for (p in names(donnees)) {
  for (m in modeles) {
    r <- tryCatch(gof.levy(donnees[[p]], m, test = test[[m]], B = B[[m]])$results,
                  error = function(e) NULL)
    if (is.null(r)) {
      decision[p, m] <- "non estimable"
    } else {
      p_valeur[p, m] <- r$p.value[r$group == "all"]
      decision[p, m] <- r$decision[r$group == "all"]
    }
  }
}
signif(p_valeur, 2)
```

```
##          HGP     HWP InvGaus   VG Meixner
## gamma   0.18 3.2e-02  0.0019   NA      NA
## Wiener  0.00 7.8e-01  0.0000   NA      NA
## IG      0.38 9.1e-04  0.1800   NA      NA
## VG      0.00 1.5e-09  0.0000 0.48    0.23
## Meixner 0.00 5.9e-01  0.0000 1.00    0.45
```

```
decision
```

```
##         HGP                HWP                InvGaus
## gamma   "do not reject H0" "reject H0"        "reject H0"
## Wiener  "reject H0"        "do not reject H0" "reject H0"
## IG      "do not reject H0" "reject H0"        "do not reject H0"
## VG      "reject H0"        "reject H0"        "reject H0"
## Meixner "reject H0"        "do not reject H0" "reject H0"
##         VG                 Meixner
## gamma   "non estimable"    "non estimable"
## Wiener  "non estimable"    "non estimable"
## IG      "non estimable"    "not computed"
## VG      "do not reject H0" "do not reject H0"
## Meixner "do not reject H0" "do not reject H0"
```

Les lignes donnent le processus simulé, les colonnes le modèle testé. Sur la diagonale, H_0 est vraie : un rejet n'y arrive qu'avec la probabilité $\alpha = 5\,\%$. Hors de la diagonale, H_0 est fausse : un rejet est la bonne décision.

- Une trajectoire Wiener, variance-gamma ou Meixner a des accroissements négatifs : les modèles gamma et inverse gaussien sont rejetés sans calcul.
- `non estimable` : l'estimateur du maximum de vraisemblance du modèle testé n'existe pas sur ces données. Pour le variance-gamma et le Meixner, il part alors vers une loi limite (gaussienne ou gamma décalée), et `gof.levy()` s'arrête avec un message qui l'indique. C'est déjà un signe que le modèle ne convient pas.
- Des lois proches (par exemple gamma et inverse gaussienne de même moyenne) ne sont pas toujours séparées par une seule série de données : la partie II mesure la fréquence des rejets sur de nombreuses répétitions.

Le détail d'un test

Le résultat de `gof.levy()` contient les paramètres estimés, les pseudo-accroissements et les trajectoires rééchantillonnées :

```r
set.seed(3)
res <- gof.levy(donnees$gamma, "HGP", test = c("VGE", "KS", "AD"), B = 100)
res
```

```
##
## Goodness-of-fit test of the model HGP
## Trajectories: 5 | Increments tested: 300 | Level: 0.05 | B: 100
## Inspections: irregular (bridge, method "Bridge")
## Time step: 2
## Estimated parameters of the process: a = 0.9501, b = 0.9432
##
##  group test statistic p.value critical.value         decision
##    all  VGE   0.08824  0.9406         2.4560 do not reject H0
##    all   KS   0.02633  0.9010         0.0481 do not reject H0
##    all   AD   0.22300  0.8119         0.8874 do not reject H0
##      1  VGE   1.52400  0.1386         1.7930 do not reject H0
##      1   KS   0.10960  0.1089         0.1173 do not reject H0
##      1   AD   0.59910  0.1485         0.8395 do not reject H0
##      2  VGE   0.07511  0.9505         2.0900 do not reject H0
##      2   KS   0.06908  0.6634         0.1146 do not reject H0
##      2   AD   0.30840  0.5644         0.7544 do not reject H0
##      3  VGE   0.63010  0.5941         2.2990 do not reject H0
##      3   KS   0.08177  0.4059         0.1186 do not reject H0
##      3   AD   0.44280  0.3267         0.7006 do not reject H0
##      4  VGE   0.13370  0.8614         2.2480 do not reject H0
##      4   KS   0.07321  0.6040         0.1132 do not reject H0
##      4   AD   0.41130  0.3564         0.7278 do not reject H0
##      5  VGE   1.27400  0.2871         2.0200 do not reject H0
##      5   KS   0.07560  0.4851         0.1195 do not reject H0
##      5   AD   0.30190  0.6040         0.8928 do not reject H0
```

```r
res$parameters
```

```
##         a         b
## 0.9501180 0.9432128
```

```r
head(res$increments)
```

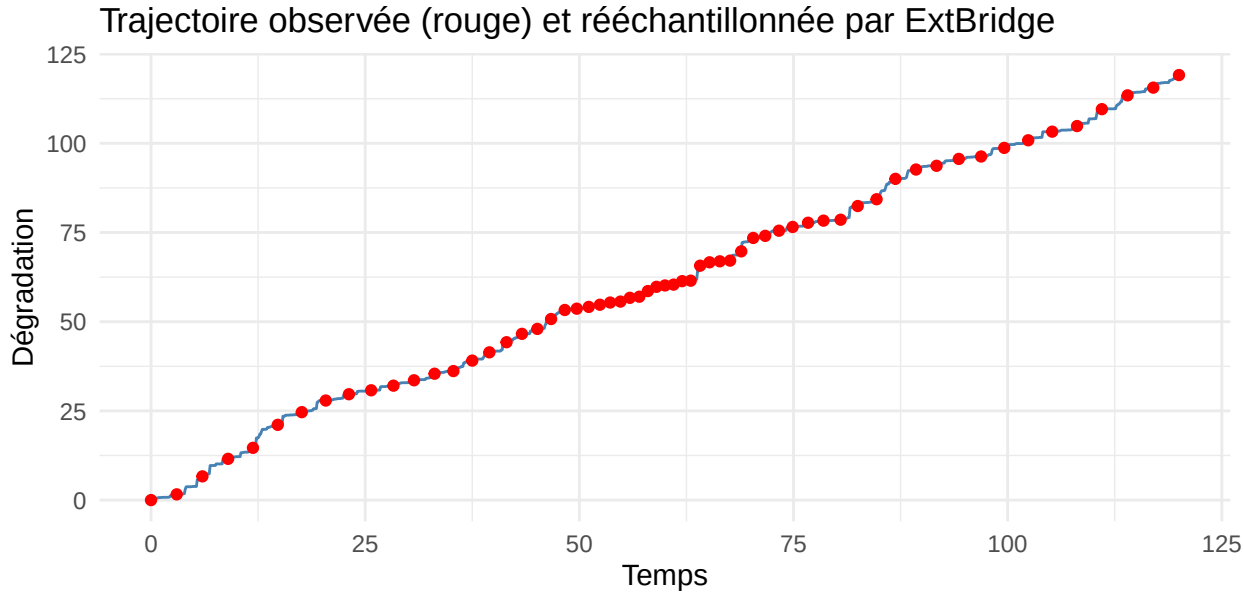
```
##   id step       dx
## 1  1    2 1.224217
## 2  1    2 1.368078
## 3  1    2 4.059995
## 4  1    2 3.499848
## 5  1    2 1.548704
## 6  1    2 2.953554
```

Pour les tests calculés par bootstrap paramétrique, le tableau donne la p-valeur et la valeur critique au niveau α (quantile d'ordre $1-\alpha$ des statistiques bootstrap) : H_0 est rejetée quand la p-valeur est inférieure à α, c'est-à-dire quand la statistique dépasse la valeur critique. Quand elle n'est pas disponible (tests à p-valeur exacte ou asymptotique comme ceux de normalité, tests de `gofIG` qui ne donnent que la p-valeur), la valeur critique vaut `NA`.

La première trajectoire gamma, rééchantillonnée par la méthode `"ExtBridge"` (grille de pas 0.1 qui contient toutes les inspections) :

```r
x1 <- donnees$gamma[, 1:2]
set.seed(4)
```

```r
r_ext <- gof.levy(x1, "HGP", test = "AD", method = "ExtBridge", B = 100)
ggplot() +
  geom_line(data = r_ext$bridge[[1]], aes(t, X), colour = "steelblue") +
  geom_point(data = data.frame(t = x1[, 1], X = x1[, 2]), aes(t, X), colour = "red") +
  labs(title = "Trajectoire observée (rouge) et rééchantillonnée par ExtBridge",
       x = "Temps", y = "Dégradation") +
  theme_minimal()
```



II - Fréquence des rejets

L'expérience de la partie I est répétée : pour chaque processus simulé et chaque modèle testé, la proportion de rejets de H_0 au niveau 5 % sur de nombreuses répétitions. Sur la diagonale, cette proportion estime le niveau du test (proche de 5 % attendu) ; hors de la diagonale, elle estime sa puissance.

Ce calcul est long (de l'ordre d'une heure) : il est fait une seule fois par le script `puissance_levygof.R`, placé dans le même dossier que ce document, qui enregistre le résultat dans `puissance_levygof.rds`. Ce document lit ce fichier.

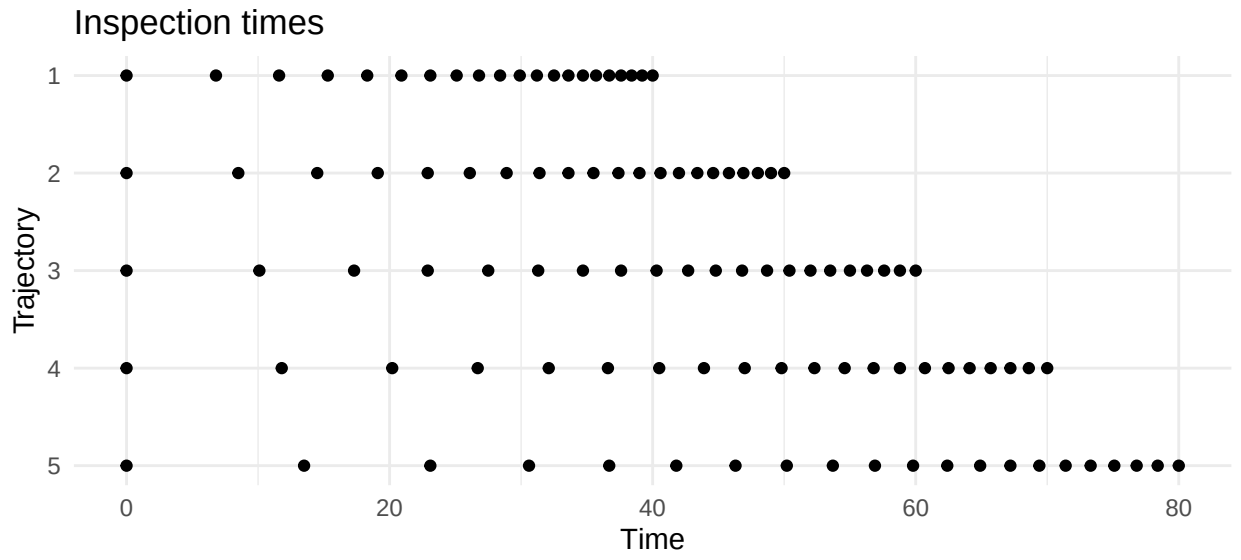
```
if (file.exists("puissance_levygof.rds")) {
  puissance <- readRDS("puissance_levygof.rds")
  cat("Répétitions :", puissance$N_rapide, "pour HGP, HWP et InvGaus,",
      puissance$N_lent, "pour VG et Meixner\n\n")
  cat("Proportion de rejets de H0 :\n")
  print(round(puissance$rejet, 2))
  cat("\nProportion de cas non estimables :\n")
  print(round(puissance$non_estime, 2))
} else {
  cat("Lancer d'abord le script puissance_levygof.R.\n")
}
```

```
## Répétitions : 100 pour HGP, HWP et InvGaus, 50 pour VG et Meixner
##
## Proportion de rejets de H0 :
##          HGP  HWP InvGaus   VG Meixner
## gamma   0.03 0.94    0.96 0.00    0.00
## Wiener  1.00 0.05    1.00 0.00    0.02
## IG      0.75 0.99    0.05 0.00    0.02
## VG      1.00 0.99    1.00 0.04    0.04
## Meixner 1.00 0.40    1.00 0.04    0.02
##
## Proportion de cas non estimables :
##         HGP HWP InvGaus   VG Meixner
## gamma     0   0       0 0.96    0.96
## Wiener    0   0       0 0.70    0.64
## IG        0   0       0 1.00    0.34
## VG        0   0       0 0.00    0.02
## Meixner   0   0       0 0.00    0.04
```

III - Plusieurs trajectoires de plans différents

Cinq trajectoires gamma ($a = 2$, $b = 3$), chacune avec ses propres instants d'inspection, jusqu'à 40, 50, 60, 70 et 80 :

```
plan5 <- inspection_times("decreasing", n = 20, n_traj = 5, tmax = c(40, 50, 60, 70, 80), digits = 1)
plot_plan(plan5)
```




```
set.seed(7)
xs <- sim_gamma(plan5, a = 2, b = 3)
```

Avec `"Bridge"`, chaque trajectoire a son pas t_N/N : les pseudo-accroissements de deux trajectoires n'ont pas la même loi, et chaque trajectoire est testée seule. Avec plusieurs tests au niveau 5 %, un rejet isolé peut arriver par hasard même sous H_0.

```
set.seed(8)
gof.levy(xs, "HGP", test = c("VGE", "AD"), B = 100)
```

```
##
## Goodness-of-fit test of the model HGP
## Trajectories: 5 | Increments tested: 100 | Level: 0.05 | B: 100
## Inspections: irregular (bridge, method "Bridge")
## Time step: from 2 to 4
## Estimated parameters of the process: a = 2.609, b = 3.624
##
##  group test statistic p.value critical.value         decision
##      1  VGE    0.1832 0.85150         2.1150 do not reject H0
##      1   AD    0.3148 0.51490         0.7860 do not reject H0
##      2  VGE    1.1800 0.26730         1.9340 do not reject H0
##      2   AD    0.1878 0.96040         0.6825 do not reject H0
##      3  VGE    0.1883 0.83170         2.3910 do not reject H0
##      3   AD    0.1591 0.99010         0.6176 do not reject H0
##      4  VGE    0.6482 0.46530         1.7920 do not reject H0
##      4   AD    0.7979 0.01980         0.7256        reject H0
##      5  VGE    1.7660 0.05941         1.7460 do not reject H0
##      5   AD    0.7972 0.01980         0.7115        reject H0
```

Avec `"ExtBridge"`, toutes les grilles ont le même pas : les pseudo-accroissements des cinq trajectoires sont aussi testés ensemble (groupe `all`).

```
set.seed(8)
gof.levy(xs, "HGP", test = c("VGE", "AD"), method = "ExtBridge", B = 100)
```

```
##
## Goodness-of-fit test of the model HGP
## Trajectories: 5 | Increments tested: 3000 | Level: 0.05 | B: 100
## Inspections: irregular (bridge, method "ExtBridge")
## Time step: 0.1
## Estimated parameters of the process: a = 2.609, b = 3.624
##
##  group test statistic p.value critical.value         decision
##    all  VGE    1.7700  0.2475         2.6860 do not reject H0
##    all   AD    0.2108  0.8614         1.0570 do not reject H0
##      1  VGE    1.1270  0.3762         2.3550 do not reject H0
##      1   AD    0.2372  0.8416         0.8446 do not reject H0
##      2  VGE    0.6922  0.6634         2.6210 do not reject H0
##      2   AD    0.2157  0.8812         0.9771 do not reject H0
##      3  VGE    2.2020  0.0495         2.1170        reject H0
##      3   AD    0.7541  0.1089         1.0340 do not reject H0
##      4  VGE    0.8478  0.4851         2.1810 do not reject H0
##      4   AD    0.5088  0.2475         1.0590 do not reject H0
##      5  VGE    1.0440  0.3465         2.2630 do not reject H0
##      5   AD    0.1517  0.9802         0.9375 do not reject H0
```

Avec `"MultiBridge"`, toutes les trajectoires sont placées sur une grille commune $t'_k = kh$, de pas

$$h = \frac{t_{1,max} + \cdots + t_{n,max}}{m_1 + \cdots + m_n},$$

la durée totale observée divisée par le nombre total d'accroissements (pour une seule trajectoire, $h = t_N/N$: c'est la méthode `"Bridge"`). La grille ne contient pas forcément les instants d'inspection. Elle est parcourue de gauche à droite : un point de grille égal à une inspection garde la valeur observée, les autres sont tirés dans le pont du processus entre la dernière valeur connue à gauche et l'inspection suivante, avec les paramètres estimés par `levyfit`.

- **Option 1** (par défaut, recommandée) : chaque trajectoire i est rééchantillonnée sur les points $kh \le t_{i,max}$; le petit bout entre le dernier point de grille et $t_{i,max}$ n'est pas utilisé.
- **Option 2** : toutes les trajectoires vont jusqu'au dernier instant global $\max_i t_{i,max}$. Au-delà de $t_{i,max}$, il n'y a plus d'observation ni de pont : chaque valeur est la précédente plus un accroissement du processus tiré avec tous les paramètres estimés. Ces valeurs ne viennent pas des données et font baisser la puissance.

```
set.seed(8)
r_m <- gof.levy(xs, "HGP", test = c("VGE", "AD"), method = "MultiBridge", B = 100)
r_m
```

```
##
## Goodness-of-fit test of the model HGP
## Trajectories: 5 | Increments tested: 98 | Level: 0.05 | B: 100
## Inspections: irregular (bridge, method "MultiBridge, option 1")
## Time step: 3
## Estimated parameters of the process: a = 2.609, b = 3.624
##
```

```
##  group test statistic p.value critical.value         decision
##    all  VGE    2.2580 0.06931         2.3610 do not reject H0
##    all   AD    0.6083 0.07921         0.7492 do not reject H0
##      1  VGE    0.8940 0.29700         1.7500 do not reject H0
##      1   AD    0.2331 0.80200         0.7490 do not reject H0
##      2  VGE    0.9133 0.23760         1.7830 do not reject H0
##      2   AD    0.3772 0.43560         0.7431 do not reject H0
##      3  VGE    1.6530 0.11880         1.8470 do not reject H0
##      3   AD    0.4383 0.27720         0.7040 do not reject H0
##      4  VGE    1.1430 0.34650         1.8440 do not reject H0
##      4   AD    0.2403 0.80200         0.6241 do not reject H0
##      5  VGE    1.0530 0.32670         2.2830 do not reject H0
##      5   AD    0.2777 0.65350         0.7667 do not reject H0
```

```
table(r_m$increments$id)
```

```
##
##  1  2  3  4  5
## 13 16 20 23 26
```

```
set.seed(8)
r_m2 <- gof.levy(xs, "HGP", test = c("VGE", "AD"), method = "MultiBridge", option = 2, B = 100)
table(r_m2$increments$id)
```

```
##
##  1  2  3  4  5
## 26 26 26 26 26
```

Les mêmes trajectoires gamma testées comme un processus inverse gaussien et comme un processus de Wiener :

```
set.seed(9)
gof.levy(xs, "InvGaus", test = c("VGE_ratio", "AD"), method = "MultiBridge", B = 100)
```

```
##
## Goodness-of-fit test of the model InvGaus
## Trajectories: 5 | Increments tested: 98 | Level: 0.05 | B: 100
## Inspections: irregular (bridge, method "MultiBridge, option 1")
## Time step: 3
## Estimated parameters of the process: mu = 0.72, eta = 1.422
##
##  group      test statistic p.value         decision
##    all VGE_ratio   -1.4310  0.1524 do not reject H0
##    all        AD    0.4452  0.3000 do not reject H0
##      1 VGE_ratio   -0.8486  0.3961 do not reject H0
##      1        AD    0.6198  0.1300 do not reject H0
##      2 VGE_ratio   -0.5304  0.5958 do not reject H0
##      2        AD    0.6193  0.0500        reject H0
##      3 VGE_ratio   -1.4300  0.1527 do not reject H0
##      3        AD    0.5301  0.2100 do not reject H0
##      4 VGE_ratio    0.4814  0.6302 do not reject H0
##      4        AD    0.3296  0.5900 do not reject H0
##      5 VGE_ratio   -0.2962  0.7670 do not reject H0
##      5        AD    0.6433  0.1600 do not reject H0
```

```
gof.levy(xs, "HWP", test = c("SW", "AD"), method = "MultiBridge")
```

```
##
## Goodness-of-fit test of the model HWP
## Trajectories: 5 | Increments tested: 98 | Level: 0.05 | B: 200
## Inspections: irregular (bridge, method "MultiBridge, option 1")
## Time step: 3
## Estimated parameters of the process: mu = 0.72, sigma = 0.445
##
##  group test statistic p.value         decision
##    all   SW    0.9775 0.09155 do not reject H0
##    all   AD    0.6509 0.08686 do not reject H0
##      1   SW    0.9058 0.16050 do not reject H0
##      1   AD    0.5673 0.11440 do not reject H0
##      2   SW    0.9740 0.89810 do not reject H0
##      2   AD    0.2240 0.78770 do not reject H0
##      3   SW    0.9427 0.26930 do not reject H0
##      3   AD    0.4934 0.19210 do not reject H0
##      4   SW    0.9430 0.20830 do not reject H0
##      4   AD    0.5223 0.16460 do not reject H0
##      5   SW    0.9586 0.36450 do not reject H0
##      5   AD    0.3968 0.34420 do not reject H0
```

IV - Cas particuliers

Inspections régulières

Les accroissements observés sont testés directement, sans estimation ni pont.

```
plan_reg <- inspection_times("regular", n = 100, tmax = 100)
set.seed(10)
x_reg <- sim_gamma(plan_reg, a = 2, b = 3)
gof.levy(x_reg, "HGP", test = c("VGE", "AD"), B = 100)
```

```
##
## Goodness-of-fit test of the model HGP
## Trajectories: 1 | Increments tested: 100 | Level: 0.05 | B: 100
## Inspections: regular (observed increments)
## Time step: 1
##
##  test statistic p.value critical.value         decision
##   VGE    0.3366  0.7723          2.357 do not reject H0
##    AD    0.3519  0.5149          0.836 do not reject H0
```

```
gof.levy(x_reg, "HWP", test = c("SW", "AD"))
```

```
##
## Goodness-of-fit test of the model HWP
## Trajectories: 1 | Increments tested: 100 | Level: 0.05 | B: 200
## Inspections: regular (observed increments)
## Time step: 1
##
##  test statistic   p.value  decision
##    SW    0.9138 6.677e-06 reject H0
##    AD    1.6550 2.809e-04 reject H0
```

Rejet certain

Une trajectoire de Wiener a des accroissements négatifs, impossibles pour un processus gamma :

```
set.seed(11)
x_w <- sim_wiener(plan_reg, mu = 0.5, sigma = 1.5)
gof.levy(x_w, "HGP", test = c("KS", "AD"))
```

```
##
## Goodness-of-fit test of the model HGP
## Trajectories: 1 | Increments tested: 100 | Level: 0.05 | B: 200
## Inspections: observed increment <= 0 under an increasing model, H0 rejected for sure
##
##  test statistic p.value  decision
##    KS        NA       0 reject H0 45 negative or zero increment(s): impossible under H0 (increasing p
##    AD        NA       0 reject H0 45 negative or zero increment(s): impossible under H0 (increasing p
```

Un échantillon i.i.d. d'accroissements

`test_adequation()` applique les tests à des accroissements déjà disponibles, ici ceux des deux trajectoires précédentes, observées à pas régulier :

```r
test_adequation(diff(x_w[, 2]), "HWP")
```

```
##               test  statistic    p.value critical.value         decision
## 1               AD 0.40406236 0.34873558             NA do not reject H0
## 2              CvM 0.06859316 0.28881305             NA do not reject H0
## 3               SW 0.98751207 0.47295619             NA do not reject H0
## 4       Lilliefors 0.08541049 0.06914157             NA do not reject H0
## 5               JB 1.90687456 0.38541397             NA do not reject H0
## 6 DAgostinoPearson 1.92242941 0.38242807             NA do not reject H0
```

```r
test_adequation(diff(x_reg[, 2]), "HGP", test = c("VGE", "AD"), alpha = 0.1, B = 100)
```

```
##   test statistic   p.value critical.value         decision
## 1  VGE 0.3366218 0.7722772      1.9358401 do not reject H0
## 2   AD 0.3518780 0.4455446      0.7410822 do not reject H0
```

Messages

Un test qui échoue n'arrête pas les autres ; les données incorrectes sont refusées avec un message clair.

```r
test_adequation(c(1, 1, 1, 1, 1), "HWP", test = c("SW", "JB"))
```

```
##   test statistic p.value critical.value     decision
## 1   SW        NA      NA             NA not computed
## 2   JB       NaN     NaN             NA not computed
##                                   message
## 1 toutes les valeurs de 'x' sont identiques
## 2
```

```r
try(gof.levy(data.frame(t = c(0, 2, 1, 3, 4), X = 1:5), "HGP"))
```

```
## Error : trajectory 1: the inspection times must be strictly increasing
```

```r
try(gof.levy(x_reg, "Poisson"))
```

```
## Error : unknown model 'Poisson'; available models: HGP, HWP, InvGaus, VG, Meixner
```

V - Références des tests

Les références de chaque test sont données dans l'aide :

```
?tests_disponibles
```

- gamma : Henze, Meintanis et Ebner (2012) ; Betsch et Ebner (2019) ; Villaseñor et González-Estrada (2015) ;
- normale (Wiener) : Shapiro et Wilk (1965) ; Lilliefors (1967) ; Stephens (1986) ; Jarque et Bera (1987) ; D'Agostino et Pearson (1973) ;
- inverse gaussienne : Allison, Betsch, Ebner et Visagie (2022) ; Henze et Klar (2002) ; Villaseñor et González-Estrada (2015) ;
- variance-gamma et Meixner : statistiques EDF (Stephens, 1986) et bootstrap paramétrique (Stute, González Manteiga et Presedo Quindimil, 1993) ;
- méthode du pont : Grall-Maës (2012).